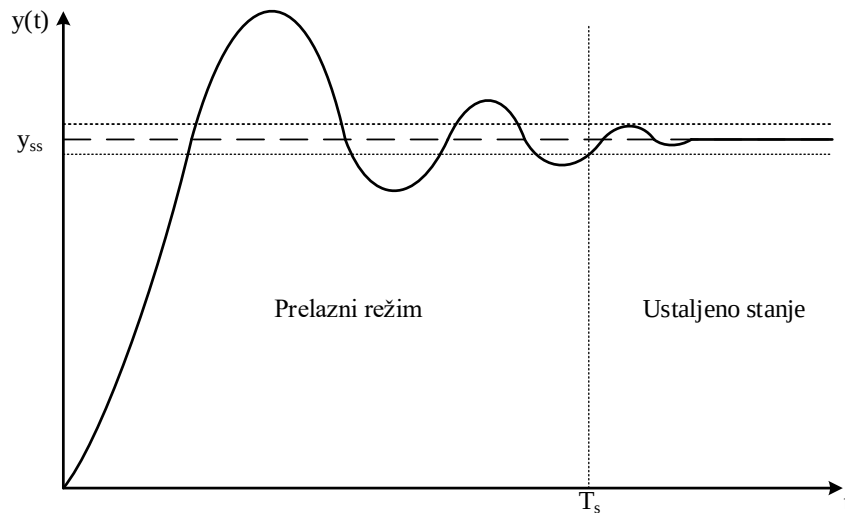


## Performanse sistema automatskog upravljanja

Posmatra se odziv sistema na odskočnu pobudu, tokom vremena što je prikazano na slici Slika 1. Kriva odziva se vremenski može podeliti na dva dela: prelazni režim i stacionarno stanje (Slika 1). Prelazni režim traje od početka delovanja pobude do trenutka kada se vrednosti izlaznog (posmatranog) signala ustali. Tada nastupa ustaljeno stanje, koje traje do promene pobudnog signala i/ili dejstva poremećaja.



Slika 1 Režima odziv sistema

Ako se posmatra jedan konkretan slučaj odskočnog odziva, tada je moguće definisati određene veličine koje karakterišu rad sistema u prelaznom režimu u vremenskom domenu, što je prikazano na slici Slika 2. Pre nego što se definišu navedeni pokazatelji, potrebno je odrediti vrednosti signala  $y(t)$  u ustaljenom stanju, i to je:

$$y_{ss} = y(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s)$$

Sada se definišu sledeće veličine koje služe za ocenu kvaliteta ponašanja sistema:

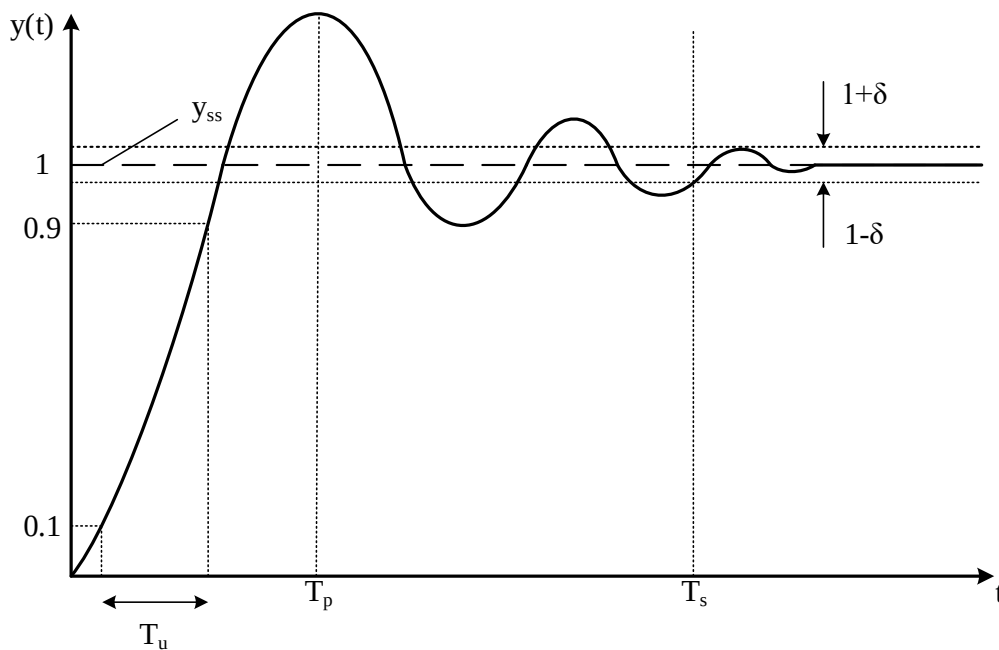
$T_u$  - vreme uspona. Vreme potrebno da se vrednost signala  $y(t)$  promeni od 10% do 90% vrednosti u ustaljenom stanju.

$T_p$  – vreme preskoka. Trenutak kada signal  $y(t)$  dostiže svoju maksimalnu vrednost  $y_{max}$ .

$\Pi\%$  - preskok. Definiše se u procentima na sledeći način:

$$\Pi\% = \frac{y_{max} - y_{ss}}{y_{ss}} 100\%$$

$T_s$  – vreme smirenja. Vreme potrebno da amplituda signala  $y(t)$  uđe u pojas širine  $2\delta$  oko vrednosti  $y_{ss}$ , odnosno u pojas  $y_{ss}(1 \pm \delta)$ . Za  $\delta$  se najčešće usvaja 2% ili 5% vrednosti odziva u ustaljenom stanju  $y_{ss}$ .



Slika 2 Karakteristike prelaznog režima

**Zadatak 1**

Funkcija spregnutog prenosa sistema automatskog upravljanja je  $W_s(s) = \frac{1}{s+1}$ . Ako je ulazni signal  $u(t) = 2h(t)$  odrediti:

- vreme uspona  $T_u$
- vreme smirenja  $T_{s2\%}$  i  $T_{s5\%}$

*Rešenje:*

Odziv sistema u kompleksnom domenu je:

$$Y(s) = W_s(s)U(s)$$

Pošto je  $u(t) = 2h(t)$  sledi da je  $U(s) = \frac{2}{s}$ .

Iz prethodnih izraza sledi:

$$Y(s) = \frac{1}{s+1} \frac{2}{s} = \frac{2}{s(s+1)}$$

Vrednost izlaza u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2}{s(s+1)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2}{s+1} = 2$$

Odziv sistema u vremenskom domenu dobija se iz izraza:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s(s+1)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2}{s} - \frac{2}{s+1}\right\}$$

$$y(t) = 2h(t) - 2e^{-t}h(t)$$

a) Vreme uspona je definisano izrazom:

$$T_u = T_{90\%} - T_{10\%}$$

$$y(T_{90\%}) = \frac{90}{100} y_{ss} = 1.8$$

$$y(T_{10\%}) = \frac{10}{100} y_{ss} = 0.2$$

$$2 - 2e^{-T_{90\%}} = 1.8$$

$$2 - 2e^{-T_{10\%}} = 0.2$$

$$-2e^{-T_{90\%}} = -0.2$$

$$-2e^{-T_{10\%}} = -1.8$$

$$T_{90\%} = -\ln 0.1$$

$$T_{10\%} = -\ln 0.9$$

$$T_{90\%} = 2.3 \text{ sek.}$$

$$T_{10\%} = 0.1 \text{ sek.}$$

Na kraju za vreme uspona dobija se:

$$T_u = 2.3 - 0.1 = 2.2 \text{ sek.}$$

b) Vreme smirenja (5%) je definisano izrazom:

$$y(T_{s5\%}) = y_{ss} - \frac{5}{100} y_{ss} = 1.9$$

$$2 - 2e^{-T_{s5\%}} = 1.9$$

$$-2e^{-T_{s5\%}} = -0.05$$

$$T_{s5\%} = -\ln 0.05$$

Na kraju za vreme smirenja (5%) dobija se:

$$T_{s5\%} = 3 \text{ sek.}$$

Vreme smirenja (2%) je definisano izrazom:

$$y(T_{s2\%}) = y_{ss} - \frac{2}{100} y_{ss} = 1.96$$

$$2 - 2e^{-T_{s2\%}} = 1.96$$

$$-2e^{-T_{s2\%}} = -0.02$$

$$T_{s2\%} = -\ln 0.02$$

Na kraju za vreme smirenja (2%) dobija se:

$$T_{s2\%} = 3.91 \text{ sek.}$$

**Zadatak 2**

Funkcija spregnutog prenosa sistema automatskog upravljanja je  $W_s(s) = \frac{a}{s+b}$ . Ako je odziv sistema u ustaljenom stanju je 1 a ulazni signal  $u(t) = 2h(t)$ . Koje uslove treba da zadovolje parametri  $a$  i  $b$  da bi vreme uspona bilo 1s?

*Rešenje:*

Odziv sistema u kompleksnom domenu je:

$$Y(s) = W_s(s)U(s)$$

Pošto je  $u(t) = 2h(t)$  sledi da je  $U(s) = \frac{2}{s}$ .

Iz prethodnih izraza sledi:

$$Y(s) = \frac{a}{s+b} \frac{2}{s} = \frac{2a}{s(s+b)}$$

Vrednost izlaza u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{2a}{s(s+b)} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{2a}{s+b} = \frac{2a}{b}$$

Pošto je po uslovu zadatka  $y_{ss} = 1$  sledi:

$$\frac{2a}{b} = 1 \Rightarrow b = 2a$$

Odziv sistema u vremenskom domenu dobija se iz izraza:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{2a}{s(s+b)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{\frac{2a}{b}}{s} - \frac{\frac{2a}{b}}{s+b}\right\}$$

$$y(t) = \frac{2a}{b}(1 - e^{-bt})h(t)$$

Vreme uspona je definisano izrazom:

$$T_u = T_{90\%} - T_{10\%}$$

$$y(T_{90\%}) = \frac{90}{100} y_{ss} = 0.9$$

$$y(T_{10\%}) = \frac{10}{100} y_{ss} = 0.1$$

$$\frac{2a}{b}(1 - e^{-bT_{90\%}})h(t) = 0.9$$

$$\frac{2a}{b}(1 - e^{-bT_{10\%}})h(t) = 0.1$$

$$1 - e^{-bT_{90\%}} = 0.9$$

$$1 - e^{-bT_{10\%}} = 0.9$$

$$bT_{90\%} = -\ln 0.1$$

$$bT_{10\%} = -\ln 0.9$$

$$T_{90\%} = -\frac{\ln 0.1}{b} = \frac{2.3}{b} \text{ sek.}$$

$$T_{10\%} = -\frac{\ln 0.9}{b} = \frac{0.1}{b} \text{ sek.}$$

Po uslovu zadatka vreme uspona je  $T_u = 1 \text{ sek.}$  pa sledi:

$$T_u = \frac{2.3}{b} - \frac{0.1}{b} = \frac{2.2}{b} = 1 \text{ sek.}$$

Iz poslednjeg izraza se dobija da je  $b = 2.2$  a pošto važi da je  $b = 2a$  sledi da je  $a = 1.1$ .

### **Zadatak 3**

Funkcija spregnutog prenosa SAU je  $W_s(s) = \frac{4}{s^2 + s + 4}$ . Ako je ulazni signal  $u(t) = h(t)$ , odrediti vreme i vrednost preskoka.

*Rešenje:*

Odziv sistema u kompleksnom domenu je:

$$Y(s) = W_s(s)U(s)$$

Pošto je  $u(t) = h(t)$  sledi da je  $U(s) = \frac{1}{s}$ .

Iz prethodnih izraza sledi:

$$Y(s) = \frac{4}{s^2 + s + 4} \frac{1}{s} = \frac{4}{s(s^2 + s + 4)}$$

Odziv sistema u vremenskom domenu dobija se primenom Laplasove transformacije na prethodni izraz.

$$\begin{aligned} y(t) &= \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{4}{s(s^2 + s + 4)}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s+1}{s^2 + s + 4}\right\} \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s+1}{s^2 + s + \frac{1}{4} + \frac{15}{4}}\right\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2}\right\} = \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s + \frac{1}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2} - \frac{1}{\sqrt{15}} \frac{\frac{\sqrt{15}}{2}}{\left(s + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{15}}{2}\right)^2}\right\} \end{aligned}$$

$$y(t) = h(t) - e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) h(t) - \frac{1}{\sqrt{15}} e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) h(t)$$

Preskok je maksimum funkcije  $y(t)$ . Određuje se na taj način, što se pronade prvi izvod  $y(t)$  po vremenu i odredi najmanje  $t$  ( $t > 0$ ), za koje je  $\frac{dy(t)}{dt} = 0$ .

$$\begin{aligned}\frac{dy(t)}{dt} &= 0 - \left( -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) - \frac{\sqrt{15}}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) \right) \\ &\quad - \frac{1}{\sqrt{15}} \left( -\frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) + \frac{\sqrt{15}}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) \right) = \\ &= \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) + \frac{\sqrt{15}}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) + \frac{1}{2\sqrt{15}}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) \\ &\quad - \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) = \frac{\sqrt{15}}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) + \frac{1}{2\sqrt{15}}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right)\end{aligned}$$

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{\sqrt{15}}{2}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) + \frac{1}{2\sqrt{15}}e^{-\frac{1}{2}t} \sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t\right) = 0$$

Iz poslednjeg izraza sledi:

$$\sin\left(\frac{\sqrt{15}}{2}t_{max}\right) = 0 \Rightarrow \frac{\sqrt{15}}{2}t_{max} = \pi \Rightarrow t_{max} = \frac{2\pi}{\sqrt{15}} = 1.6 \text{ sek.}$$

Vrednost izlaza u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{4}{s^2 + s + 4} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4}{s^2 + s + 4} = 1$$

Maksimalna vrednost izlaza se postiže u trenutku  $t_{max}$  i iznosi:

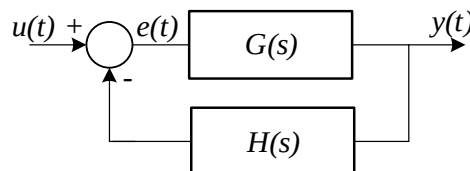
$$y_{max} = y(t_{max}) = y(1.6) = 1.4$$

Na kraju za vrednost preskoka se dobija:

$$\Pi\% = \frac{y_{max} - y_{ss}}{y_{ss}} 100\% = \frac{1.4 - 1}{1} 100\% = 40\%$$

#### **Zadatak 4**

Blok dijagram SAU je prikazan na slici Slika 3. Pri čemu je  $G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$  a  $H(s) = 1 + K_d s$ .  
Odrediti vrednosti pojačanja  $K$  i konstante  $K_d$  tako da maksimalna vrednost preskoka  $\Pi=20\%$  u jediničnom odskočnom odzivu nastupa u trenutku  $t_{\Pi}=1$  sek. Parametri  $K$  i  $K_d$  su realni i pozitivni.



Slika 3 Blok dijagram

*Rešenje:*

Funkcija spregnutog prenosa je dat izrazom:

$$W_s(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1 + \frac{K(1+K_d s)}{s(s+1)}} = \frac{K}{s^2 + (1 + KK_d)s + K}$$

Pošto po uslovu zadatka postoji preskok u odzivu, sistem poseduje konjugovano kompleksne polove, odnosno rešenja karakteristične jednačine  $s^2 + (1 + KK_d)s + K$  su konjugovano kompleksna. Odziv sistema, na jediničnu odskočnu pobudu, je dat izrazom:

$$Y(s) = W_s(s)U(s)$$

$$\begin{aligned} Y(s) &= \frac{K}{s^2 + (1 + KK_d)s + K} \frac{1}{s} \\ &= -\frac{s + \frac{1}{2}(1 + KK_d)}{\left(s + \frac{1}{2}(1 + KK_d)\right)^2 + K - \frac{1}{4}(1 + KK_d)^2} \\ &\quad - \frac{\frac{1}{2}(1 + KK_d)}{\left(s + \frac{1}{2}(1 + KK_d)\right)^2 + K - \frac{1}{4}(1 + KK_d)^2} + \frac{1}{s} \end{aligned}$$

Ako se uvedu smene (radi kraćeg pisanja):

$$p = \frac{1}{2}(1 + KK_d)$$

$$q^2 = K - \frac{1}{4}(1 + KK_d)^2$$

tada izraz za  $Y(s)$  postaje:

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{s + p}{(s + p)^2 + q^2} - \frac{p}{(s + p)^2 + q^2}$$

Odziv sistema u vremenskom domenu je dat izrazom:

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s} - \frac{s + p}{(s + p)^2 + q^2} - \frac{p}{(s + p)^2 + q^2}\right\}$$

$$y(t) = h(t) - e^{-pt} \cos(qt) - \frac{p}{q} e^{-pt} \sin(qt)$$

Za određivanje preskoka potrebno je odrediti maksimum prethodne funkcije:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{q^2 + p^2}{q} e^{-pt} \sin(qt) = 0 \Rightarrow \sin(qt_\Pi) \Rightarrow qt_\Pi = \pi$$

Prema uslovu zadatka  $t_\Pi = 1$  tako da je:

$$q = \pi$$

Vrednost izlaza u ustaljenom stanju se dobija iz izraza:

$$y_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{K}{s^2 + (1 + KK_d)s + K} \frac{1}{s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{K}{s^2 + (1 + KK_d)s + K} = 1$$

Izraz sa preskok je dat izrazom:

$$\Pi\% = \frac{y_{max} - y_{ss}}{y_{ss}} 100\% = \frac{y(t_{max}) - 1}{1} 100\% = \frac{y(1) - 1}{1} 100\%$$

Po uslovu zadatka  $\Pi\% = 20\%$  pa sledi da je:

$$\Pi\% = \frac{y(1) - 1}{1} 100\% = 20\% \Rightarrow y(1) = 1.2$$

Koristeći prethodni izraz u izrazu za odziv sistema u vremenskom domenu uz uvažavanje da je  $q=\pi$  dobija se :

$$y(1) = 1 - e^{-p} \cos(\pi) - \frac{p}{\pi} e^{-p} \sin(\pi) = 1.2 \Rightarrow 1 + e^{-p} = 1.2 \Rightarrow p = -\ln(0.2)$$

Sada se može napisati sledeći sistem jednačina:

$$p = \frac{1}{2} (1 + KK_d) = -\ln(0.2)$$

$$q^2 = K - \frac{1}{4} (1 + KK_d)^2 = \pi^2$$

čija su rešenja:

$$K = \pi^2 + (-\ln(0.2))^2 = 12.5$$

$$K_d = \frac{-2\ln(0.2) - 1}{\pi^2 + (-\ln(0.2))^2} = 0.18$$